

Entorno de Previsualización con Unity

Unity

- Utilizar Unity como un entorno de previsualización y pruebas antes de exportar o construir la aplicación final en WebXR (usando frameworks puros como el del código que vimos, Three.js o A-Frame) ofrece ventajas estratégicas críticas en flujo de trabajo, diseño y optimización.
- Aunque el código final se ejecute en un navegador web, desarrollar a ciegas directamente en código es lento y propenso a errores. Unity funciona aquí como un laboratorio de simulación de alta velocidad.



1. Editor Visual en Tiempo Real (WYSIWYG)

- En código WebXR: Si necesitas mover un planeta o un modelo 3D tres centímetros a la izquierda, debes cambiar los valores numéricos de la matriz en tu script ($[0.1, 0.1, 0.1]$), guardar, recargar el navegador, activar la cámara de AR y verificar el cambio.
- En Unity: Tienes un entorno completamente visual (What You See Is What You Get). Puedes arrastrar, rotar, escalar y posicionar los objetos 3D con el mouse en el visor de la escena y ver exactamente cómo interactúan sus proporciones de manera inmediata. [1, 2]
-

2. Pruebas de Iluminación y Horneado Avanzado

- Como vimos antes, el horneado de entornos es vital para la AR en la web debido a las estrictas limitaciones de rendimiento de los navegadores móviles.
- Unity cuenta con potentes motores de iluminación computarizada (como el Progressive Lightmapper por GPU o integraciones con Bakery). Configurar las texturas de luz (lightmaps), la oclusión ambiental y probar cómo se degradan las sombras dinámicas es infinitamente más rápido e intuitivo dentro de Unity que calcular mapas de luz manualmente mediante scripts de WebGL. Puedes exportar el modelo ya con las texturas incrustadas listas para la web.
-
-
-

3. Diagnóstico de Mallas y Optimización de Polígonos

Los teléfonos móviles que ejecutan WebXR tienen límites muy estrictos de memoria RAM y procesamiento gráfico. Unity actúa como un filtro de calidad:

- Te permite inspeccionar la cantidad de vértices, triángulos y el tamaño de las texturas de tus objetos en su panel de estadísticas (Stats).
- Si un modelo 3D es demasiado "pesado" y va a colgar el navegador web, puedes usar herramientas dentro de Unity para reducir su conteo de polígonos (decimator/remesher) o combinar múltiples materiales en una sola textura (texture baking/atlas) antes de exportarlo al formato final de la web (como .gltf o .glb).



4. Simulación de Dispositivos y Físicas sin Hardware Real

Mediante herramientas como XR Simulation (incluida en AR Foundation), Unity te permite simular una habitación real, superficies, paredes y el movimiento de un teléfono móvil directamente dentro de tu computadora de escritorio.

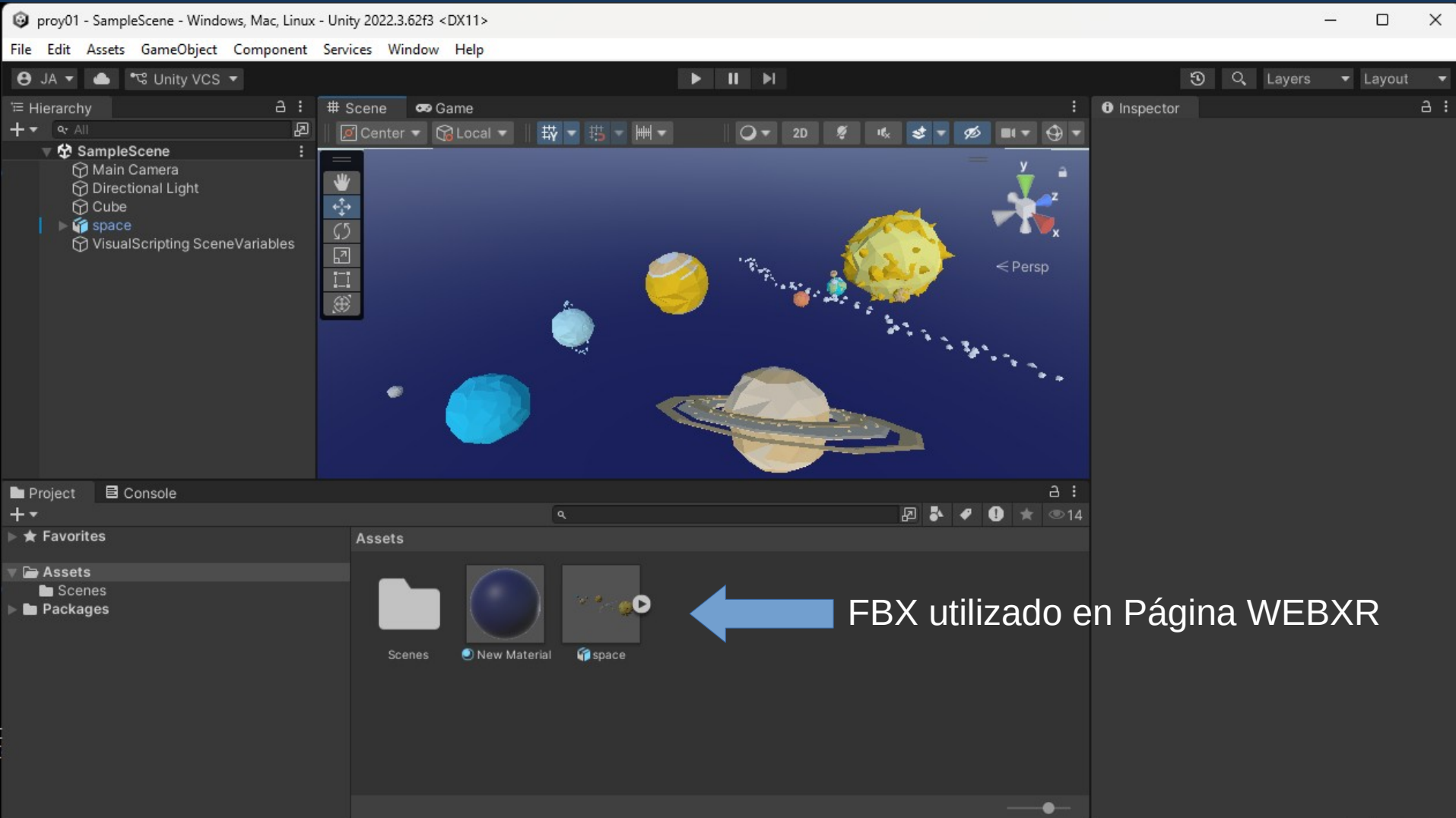
Esto te permite validar cómo se comportarán las físicas de los objetos, las colisiones y la escala del mundo sin necesidad de compilar el código web, subirlo a un servidor HTTPS seguro y abrirlo en un teléfono celular cada vez que quieras probar una línea de código.

5. Exportación Limpia al Estándar Web (glTF/WebGL)

Una vez que el entorno está perfectamente iluminado, los objetos escalados a la proporción real y los materiales configurados, no necesitas programar todo desde cero. Puedes utilizar exportadores oficiales de Unity (como el paquete GLTFUtility o los exportadores oficiales de la Khronos Group) para empaquetar toda tu escena en un único archivo .gltf o .glb.

Este archivo final contendrá la geometría optimizada y las luces horneadas de Unity, listo para ser cargado directamente en el script WebXR que analizamos al inicio.

Unity como herramienta de prototipado



Referencias Bibliográficas